

PROYECTO INTERMODULAR

REDES

1 Análisis de necesidades de red

Vamos a diseñar una red para la academia TeachLearn éste sigue una topología de estrella el núcleo es un switch que centraliza las conexiones cableadas de los puestos de trabajo y el servidor garantizando un dominio de colisión independiente para cada puerto

Componentes necesarios

Switch

Router

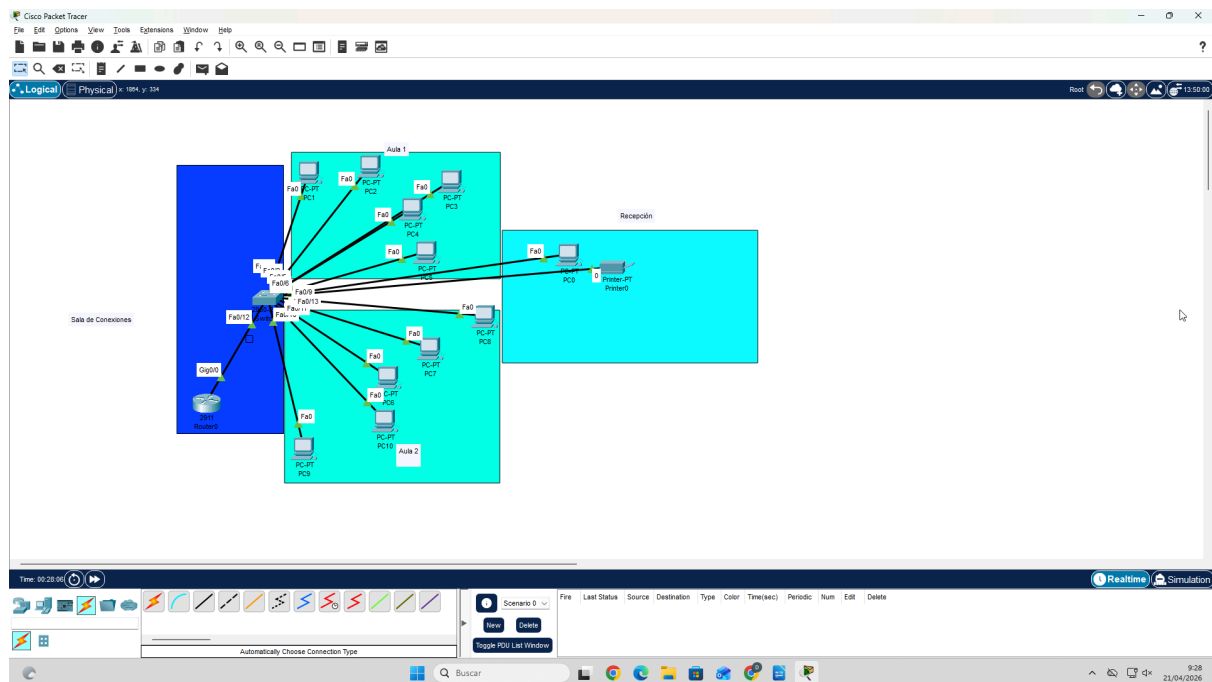
Servidor Web

Punto de acceso

Medio de transmisión

Habrán 2 aulas y una recepción luego estará la infraestructura

2 Diseño de la red



Este sería el diseño de la academia donde tendremos la recepción con su impresora y un ordenador, las aulas con sus respectivos equipos con los periféricos necesarios y luego la sala de conexiones donde estará el router y el switch

3 Plan de direccionamiento IP

Dispositivo	Dirección IP
Router0	192.168.1.1
Switch0	192.168.1.2
PC0	192.168.1.10
Printer0	192.168.1.11
PC1 a PC4	192.168.1.21 - 24
PC5 a PC10	192.168.1.31 - 36

La mascara de todos los equipos seria 255.255.255.0

4 Servicios Basicos

El acceso a internet como tenemos un router conectado a la red los equipos podrán navegar por internet

La impresora estaría conectada a la red entonces en este caso los demás ordenadores podrían utilizarla para imprimir sus documentos

Solo accedran los que tienen contraseña y usuario

5. Explicación de funcionamiento

Configuración del Router: Se accede a la interfaz GigabitEthernet0/0 y se asigna la IP 192.168.1.1 con el comando no shutdown para activar el enlace.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# copy running-config startup-config
```

Configuración del Switch: Se configura la interface vlan1 con la IP 192.168.1.2 para permitir la gestión remota del equipo

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# write
```

Configuración de Terminales: En cada uno de los 11 PCs y la impresora, se entra en IP Configuration, se marca la opción Static y se introduce su IP correspondiente, asegurando que el Default Gateway sea la 192.168.1.1 la IP del router

Prueba de conectividad: Se realizan pruebas de PING o envío de PDUs desde los equipos del Aula 2 hacia el Router y la Recepción, verificando el estado "Successful" en la consola de Packet Tracer.